Decision Trees Regression & Random Forest Regression

Ir. Fandy Setyo Utomo, S.Kom., M.Cs., Ph.D

PSIFW074 – Pembelajaran Mesin

Program Studi Informatika - Universitas AMIKOM Purwokerto

Capaian Pembelajaran Praktikum:

Mahasiswa mampu membangun model Forecasting/Prediksi pada data numerik menggunakan model Decision Trees Regressor dan Random Forest Regressor.

Software yang diperlukan dalam pembelajaran:

1. Python
2. Pandas (https://pandas.pydata.org/)
3. Matplotlib (https://matplotlib.org/)
4. Scikit-learn/sklearn (https://scikit-learn.org/stable/)
5. Spyder (*Scientific Python Development Environment*)

Praktikum:

KODE PROGRAM PYTHON

Berikut ini merupakan kode program praktikum, mulai dari import pustaka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi kasus hingga evaluasi model regresi:

```
# Importing the libraries
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score,
mean_absolute_percentage_error

#import dataset
dataset=pd.read_csv('IceCreamData.csv')
X = dataset['Temperature'].values
y = dataset['Revenue'].values

# Splitting the dataset into the Training set and Test set
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2)

'''
Decision Tree Regressor Model
'''

# Training the Decision Tree Regression model on the training set
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
DTregressor = DecisionTreeRegressor()

# reshape variables to a single column vector
DTregressor.fit(X_train.reshape(-1,1), y_train.reshape(-1,1))

```

```
# Predicting the Results
y_pred = DTregressor.predict(X_test.reshape(-1,1))

# Comparing the Real Values with Predicted Values
df = pd.DataFrame({'Real Values':y_test.reshape(-1), 'Predicted Values':y_pred.reshape(-1)})

# Visualising the Decision Tree Regression Results
# Real values: Red & Predicted values: Green
X_grid = np.arange(min(X), max(X), 0.01)
X_grid = X_grid.reshape((len(X_grid), 1))
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.scatter(X_test, y_pred, color = 'green')
plt.title('Decision Tree Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Revenue')
plt.show()

plt.plot(X_grid, DTregressor.predict(X_grid), color = 'black')
plt.title('Decision Tree Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Revenue')
plt.show()

'''
Evaluasi model Regresi
'''
print(mean_squared_error(y_test, y_pred))
print(r2_score(y_test, y_pred))
print(mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred))

'''
Random Forest Regression Model
'''
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
RFregressor = RandomForestRegressor(n_estimators = 10, random_state = 0)
RFregressor.fit(X_train.reshape(-1,1), y_train.reshape(-1,1))

y_pred = RFregressor.predict(X_test.reshape(-1,1))
df2 = pd.DataFrame({'Real Values':y_test.reshape(-1), 'Predicted Values':y_pred.reshape(-1)})

# Visualising the Random Forest Regression Results
X_grid = np.arange(min(X), max(X), 0.01)
X_grid = X_grid.reshape((len(X_grid), 1))
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.scatter(X_test, y_pred, color = 'green')
plt.title('Random Forest Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Revenue')
plt.show()

```

```
plt.plot(X_grid, RFregressor.predict(X_grid), color = 'black')
plt.title('Random Forest Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Revenue')
plt.show()

'''
Evaluasi model Regresi
'''
print(mean_squared_error(y_test, y_pred))
print(r2_score(y_test, y_pred))
print(mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred))
```

Tugas Praktikum:

1. Ubah ukuran data uji menjadi 30%. Berdasarkan hasil evaluasi *Mean Squared Error*, *R-squared*, dan *Mean Absolute Percentage Error* terhadap kedua model regresi. Jelaskan mana model regresi yang terbaik dari eksperimen yang sudah dilakukan?
2. Gunakan model *Simple Linear Regression* dengan ukuran data uji menjadi 30%. Berdasarkan hasil evaluasi *Mean Squared Error*, *R-squared*, dan *Mean Absolute Percentage Error* terhadap ketiga model regresi (*simple linear regression*, *decision trees regression*, dan *random forest regression*). Jelaskan mana model regresi yang terbaik dari eksperimen yang sudah dilakukan?
3. Gunakan model *Support Vector Regression* (SVR) untuk memprediksi '*Revenue.*' Gunakan kernel: 'linear', 'poly', 'rbf' dalam eksperimen. Berdasarkan metrik evaluasi *Mean Squared Error*, *R-squared*, dan *Mean Absolute Percentage Error* dengan ukuran data uji sebesar 30%. Jelaskan kernel mana yang memiliki hasil terbaik pada model SVR? Jelaskan mana model regresi yang terbaik dari eksperimen untuk keempat model regresi (*simple linear regression*, *decision trees regression*, *random forest regression*, *Support Vector Regression*) yang sudah dilakukan?

Laporan Praktikum:

Laporan praktikum yang berisi solusi tugas praktikum diunggah melalui halaman web: https://forms.gle/znCaFz4R71FDKVfX7 paling lambat H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Kolom "Tugas Pertemuan" pilih pertemuan "5."